

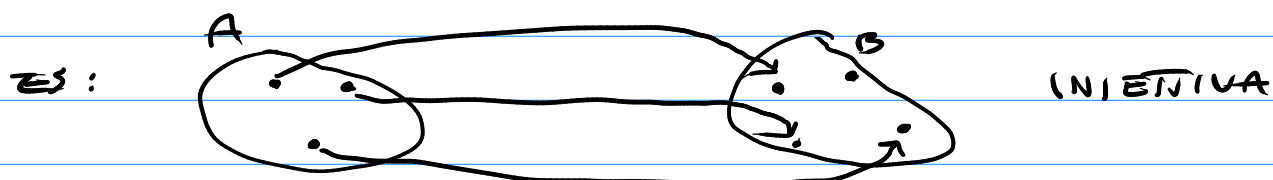
TUTORATO 15/07

- iniettività e suriettività
- quando una funzione ammette massimo/minimo, locale, globale.

INIETTIVITÀ & SURIETTIVITÀ



def: $f: A \rightarrow B$ è **INIETTIVA** se manda elementi diversi in elementi diversi.
Cioè se $a_1 \neq a_2 \Rightarrow f(a_1) \neq f(a_2)$



ES: $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad f(x) = 2x - 3$



⊛ è equivalente, per $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ a essere INIETTIVA.

Se io avessi $x_1 \neq x_2$ t.c. $f(x_1) = f(x_2)$, allora la retta di eq. $y = f(x)$ interseca il grafico almeno nei punti di ascisse x_1 e x_2 .
... e vale il viceversa.

Es: $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ $f(x) = \overbrace{x^2}^{\text{DISPARI}} \underbrace{\sin x}_{\text{DISPARI}} \Rightarrow f \text{ è pari}$
 $f(-x) = f(x)$

dire se è iniettiva e se è suriettiva.

Ricordiamo che $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ si dice:

- PARI se $g(x) = g(-x)$

ES: $g(x) = x^2$

$g(x) = x^{10} + x^8 + 3$

$g(x) = \cos(x)$

$g(x) = x^6 \cos(x) + \cos^3(x)$

- DISPARI se $g(-x) = -g(x)$

ES: $g(x) = x$

$g(x) = x^{15} - x^7$

$g(x) = \sin(x)$

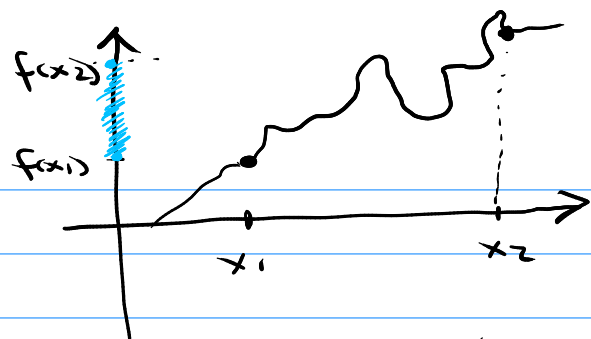
DISPARI · DISPARI = PARI.

TEO: se $R: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sono funzioni dispari, allora $R \cdot g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ è PARI

... tornando a $f(x) = \underline{x^2} \underline{\sin x} \Rightarrow f \text{ è PARI!}$
e una fm. pari NON è mai INIETTIVA.

Vediamo perché f è SURIETTIVA, cioè assume ogni

possibile valore.



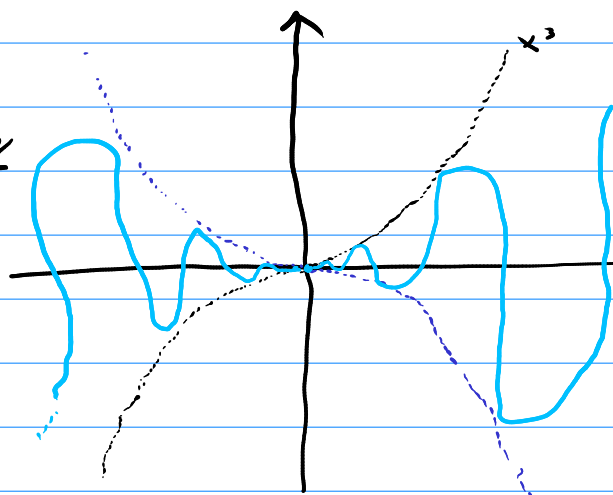
Ci basta dire che f assume valori arbitrariamente grandi e arbitrariamente piccoli.

$$f(x) = x^3 \sin x$$

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad -1 \leq \sin x \leq 1$$

$$x_n = \frac{\pi}{2} + 2n\pi \quad n \in \mathbb{Z}$$

$$f(x_n) = x_n^3$$



Tutti:
copie perché
assume valori
arbitrariamente
grandi/piccoli.

se fosse stato $g(x) = \underbrace{x^3}_{\text{DISPARI}} + \underbrace{\sin x}_{\text{DISPARI}} \Rightarrow g$ DISPARI
 $\Leftrightarrow g(-x) = -g(x)$

g è snodda:

perciò x molto grande e x molto piccolo.

$$x^3 + \sin x$$

x^3 è quello grande

$\sin x$ è ≤ 1 in modulo

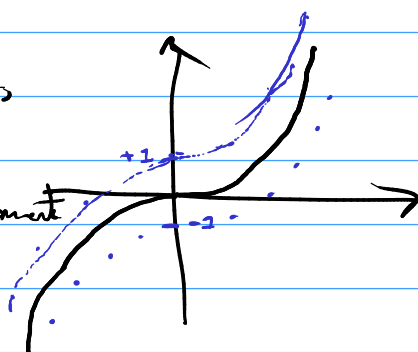
I) (abbiamo detto) se f è continua,

dire che è snodda equivale a

dire che assume valori arbitrariamente

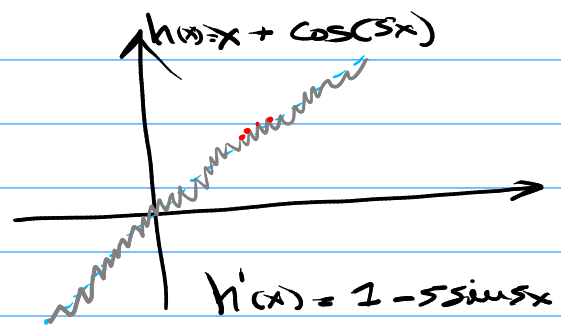
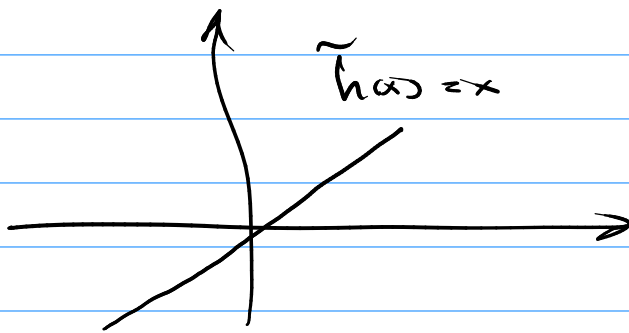
grandi e arbitrariamente piccoli

II) $x^3 + \sin x$ non è molto distante
da x^3



III) x^3 assume valori arbitrariamente
grandi/piccoli

I+II+III $\Rightarrow f$ snodda.

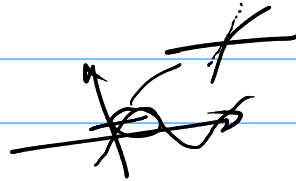


$$h'(x) = 0 \quad 1 = 5 \sin 5x$$

$$\frac{1}{5} = \sin 5x$$

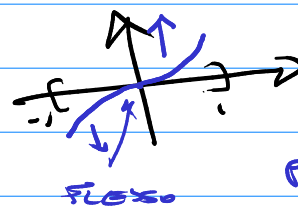
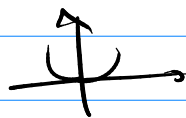


gli zeri della derivata
Sono zeri semplici.
... cioè $g'(x) = 0$
 $g''(x) \neq 0$



Q: perché se x_0 è un zero semplice di h' allora x_0 è un pt. di massimo/minimo locale?

...espandilo (in Taylor) attorno a x_0 !
(Ex.).



$$g(x) = x^3$$

$$g'(x) = 0$$

però 0 è un pt. di flesso e non di massimo/minimo

CONVEXA = ☺

ALTRI ESERCIZI

(7)

Dire se la funzione $f(x) = e^{-|x^2-3|}$ ammette massimo e se ammette minimo.

$$f(x) = e^{-|x^2-3|}$$

• so che $e^{\text{cosa}} > 0$

• vedo che $e^{-|x^2-3|}$ diventa piccolo ^{nel senso di avvicinarsi a zero} quando $|x^2-3|$ è grande.

...intende, $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 0$.



Il minimo NON può esistere (... se il minimo fosse $m > 0$, potrei avvicinarmi ancora di più a zero: ASSURDO)

C'è massimo?

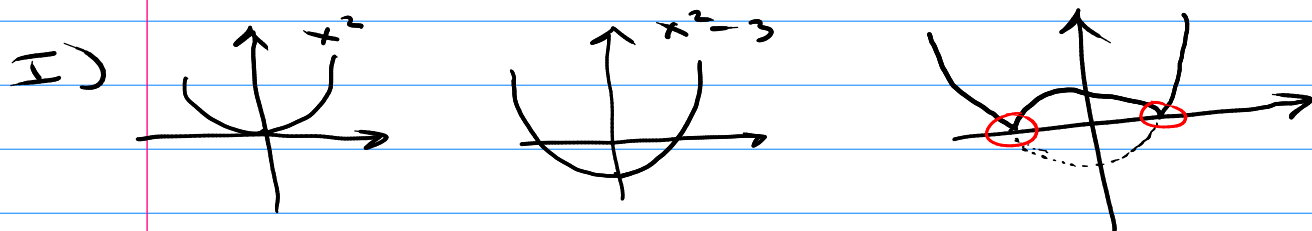
più $|x^2 - 3|$ è grande, più $e^{-|x^2 - 3|}$ è grande.
... quindi

$$f(x) = e^{-|x^2 - 3|} \text{ ha massimo}$$

$(\Leftrightarrow)$

$$|x^2 - 3| \text{ ha minimo}$$

... e $|x^2 - 3|$ ha minimo! Posso vederlo in due modi



in generale, se per $x \rightarrow \pm\infty$ $f(x) \rightarrow +\infty$,
allora il minimo esiste.

II) $|x^2 - 3| \geq 0$... e 0 è raggiunto per esempio
in $x = \pm\sqrt{3}$ $\Rightarrow$ deve essere per forza
il minimo.

$\Rightarrow x = \pm\sqrt{3}$ sono anche massimi di

$$f(x) = e^{-|x^2 - 3|}$$